CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Un groupe de 12 homographies

Énoncé

Notations. $\mathcal{S} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ est la sphère de Riemann. Γ est le groupe (pour la composition) des homographies $f = \frac{aZ+b}{cZ+d}$, $ad - bc \neq 0$, qui agissent sur $\mathcal{S}$ de la façon usuelle ($f(\infty) = a/c$ ou ∞, $f(-d/c) = \infty$). Pour $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$, on note $q(M) = \frac{aZ+b}{cZ+d}$. On pose $\rho = e^{2i\pi/3}$.

Partie II.

1. Montrer que $q : \mathrm{GL}_2(\mathbb{C}) \to \Gamma$ est un morphisme de groupes surjectif et préciser son noyau.

2. Pour $f \in \Gamma$, soit $S_f : \mathbb{C}(Z) \to \mathbb{C}(Z)$, $F \mapsto F \circ f$. Montrer que S_f est un automorphisme de $\mathbb{C}$-algèbre et que $f \mapsto S_{f^{-1}}$ est un isomorphisme de Γ sur le groupe $\mathcal{A}$ des automorphismes de la $\mathbb{C}$-algèbre $\mathbb{C}(Z)$.

3. Soit $I = \{0, 1, \rho, \rho^2\}$ et G le sous-groupe des $f \in \Gamma$ qui laissent I stable et y induisent une permutation paire σ_f.
   a) Étudier l'injectivité de $f \mapsto \sigma_f$.
   b) Avec $r = \rho Z$ et $t_1 = \dfrac{-Z+1}{2Z+1}$, montrer que $|G| = 12$ et $G \simeq \mathfrak{A}_4$.

4. a) Déterminer les G-orbites de 0 et de ∞.
   b) Donner une G-orbite à 6 éléments.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- I : le point 0 et les trois racines cubiques de l'unité.

Ce qu'on te demande. Réaliser $\mathfrak{A}_4$ comme groupe de symétries de la sphère.

Corrigé

Question 6

Étape 1. Homographies et matrices

Si $M' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$, alors $q(M)(\frac{a'Z+b'}{c'Z+d'}) = \frac{a(a'Z+b')+b(c'Z+d')}{c(a'Z+b')+d(c'Z+d')}$ (en multipliant haut et bas par $c'Z+d'$), c'est-à-dire $q(MM')$. Donc q est un morphisme ; il est surjectif par définition de Γ.

Noyau : $\frac{aZ+b}{cZ+d} = Z \iff aZ+b = cZ^2+dZ \iff c = b = 0,\ a = d$. Donc $\ker q = \{\lambda I_2 : \lambda \in \mathbb{C}^*\}$, et $\Gamma \simeq \mathrm{PGL}_2(\mathbb{C})$.

Question 7

Étape 1. Automorphismes de C(Z)

S_f est un automorphisme. Composer à droite par f respecte sommes, produits et constantes ; $S_f \circ S_{f^{-1}}(F) = F \circ f^{-1} \circ f = F$, donc S_f est bijectif de réciproque $S_{f^{-1}}$.

Morphisme. $S_{(fg)^{-1}}(F) = F \circ g^{-1} \circ f^{-1}$, et $S_{f^{-1}} \circ S_{g^{-1}}(F) = S_{f^{-1}}(F \circ g^{-1}) = F \circ g^{-1} \circ f^{-1}$. (C'est pour cela qu'on prend f^{-1}.)

Injectivité : $S_{f^{-1}}(Z) = f^{-1}$ détermine f.

Surjectivité. Soit $\varphi \in \mathcal{A}$ et $h = \varphi(Z)$. Pour tout F, $\varphi(F) = F(\varphi(Z)) = F \circ h$ (morphisme de $\mathbb{C}$-algèbre). Comme φ est surjectif, $\mathbb{C}(Z) = \mathbb{C}(h)$, donc $[\mathbb{C}(Z) : \mathbb{C}(h)] = 1 : h$ est de degré 1, c'est une homographie. Ainsi $\varphi = S_h = S_{f^{-1}}$ avec $f = h^{-1}$.

$$\Gamma \simeq \mathcal{A} = \mathrm{Aut}_{\mathbb{C}}\left(\mathbb{C}(Z)\right).$$

Question 8

Étape 1. a) La permutation induite détermine f

$f \mapsto \sigma_f$ est un morphisme $G \to \mathfrak{A}(I)$ ($\sigma_{f\circ g} = \sigma_f \circ \sigma_g$). Si $\sigma_f = \mathrm{Id}$, f fixe les quatre points de I, donc $f = \mathrm{id}$ (une homographie $\neq$ id a au plus deux points fixes). Le morphisme est **injectif** : $|G| \leqslant 12$.

Étape 2. b) G est isomorphe à A4

$r = \rho Z : 0 \mapsto 0,\ 1 \mapsto \rho \mapsto \rho^2 \mapsto 1$: un 3-cycle, permutation paire. Donc $r \in G$.

$t_1 = \frac{-Z+1}{2Z+1} : t_1(0) = 1,\ t_1(1) = 0$, et avec $2\rho + 1 = i\sqrt{3}$, $1 - \rho = \frac{3}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}$:

$$t_1(\rho) = \frac{1-\rho}{2\rho+1} = \frac{\frac{3}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}}{i\sqrt{3}} = -\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2} = \rho^2.$$

Comme $T_1^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $t_1^2 = \mathrm{id}$ et $t_1(\rho^2) = \rho$. Donc $\sigma_{t_1} = (0\ 1)(\rho\ \rho^2)$, paire : $t_1 \in G$.

En identifiant I à $\mathcal{J}$ par $0, 1, \rho, \rho^2 \mapsto 0, 1, 2, 3$: $\sigma_r = (1\ 2\ 3) = \sigma$ et $\sigma_{t_1} = (0\ 1)(2\ 3) = \tau_1$. L'image

de G contient $\langle \sigma, \tau_1 \rangle = \mathfrak{A}_4$ (question 5). Avec l'injectivité :

> $f \mapsto \sigma_f$ est un isomorphisme de G sur $\mathfrak{A}_4$, et $|G| = 12$.

Question 9

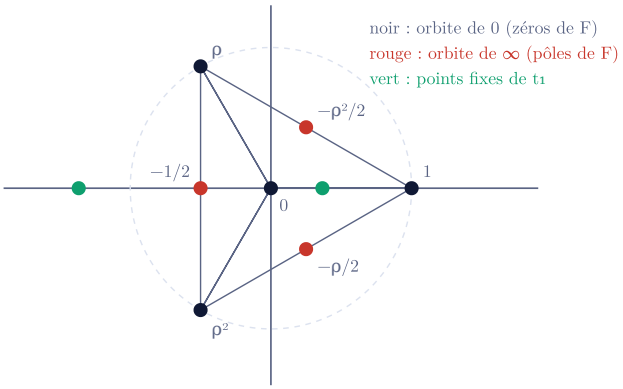
Étape 1. Quelques orbites

Orbite de 0 : G agit sur I comme $\mathfrak{A}_4$, transitivement : $G \cdot 0 = I$.

Orbite de ∞ : $r(\infty) = \infty$ et $t_1(\infty) = -\frac{1}{2}$. Les points $r^k(-\frac{1}{2}) = -\frac{\rho^k}{2}$ sont dans l'orbite, qui contient donc $\{\infty, -\frac{1}{2}, -\frac{\rho}{2}, -\frac{\rho^2}{2}\}$. Le stabilisateur de ∞ contient $\langle r \rangle$ (ordre 3) et ne contient pas t_1 ; son ordre est un multiple de 3 qui divise 12 ; il ne vaut pas 12 (car $t_1 \notin$ stabilisateur), ni 6 ($\mathfrak{A}_4$ n'a pas de sous-groupe d'ordre 6) : il est d'ordre 3, et l'orbite a $12/3 = 4$ éléments :

$$G \cdot \infty = \left\{\infty,\ -\frac{1}{2},\ -\frac{\rho}{2},\ -\frac{\rho^2}{2}\right\}.$$

Une orbite à 6 éléments : les points fixes de t_1 vérifient $z(2z+1) = -z+1$, soit $2z^2+2z-1 = 0$: $z_\pm = \frac{-1\pm\sqrt{3}}{2}$. Le stabilisateur de z_+ contient t_1. S'il contenait un 3-cycle, il serait $\mathfrak{A}_4$ entier (un sous-groupe contenant un 3-cycle et une double transposition, d'ordre $\geqslant 6$, est $\mathfrak{A}_4$), donc z_+ serait fixé par r : faux ($\rho z_+ \neq z_+$). S'il contenait $t_2 = r t_1 r^{-1}$, z_+ serait aussi fixé par t_2, dont les points fixes sont $\rho z_\pm \neq z_+$. Donc $\mathrm{Stab}(z_+) = \{\mathrm{id}, t_1\}$ et $|G \cdot z_+| = 6$.



Les quatre points $0, 1, \rho, \rho^2$ (sommets d'un tétraèdre, vu par projection stéréographique), l'orbite de ∞ (le tétraèdre « dual », dont ∞ est un sommet) et les deux points fixes $\frac{-1\pm\sqrt{3}}{2}$ de t_1 (milieux d'arêtes).

Le piège

Confondre Γ et $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$: deux matrices proportionnelles donnent la même homographie (ici $T_1^2 = 3I_2$ donne $t_1^2 = \mathrm{id}$).

La méthode

Pour identifier un groupe d'homographies : le faire agir sur un petit ensemble invariant ; l'action est fidèle dès que l'ensemble a au moins trois points.

Rappels de cours utilisés

- **Degré d'une extension C(Z)/C(R) (admis).** Si $R = A/B \in \mathbb{C}(Z)$ (fraction irréductible) n'est pas constante, de degré $d = \max(\deg A, \deg B)$, alors $\mathbb{C}(Z)$ est une extension de degré d de $\mathbb{C}(R)$: Z est racine du polynôme $A(T) - R\,B(T)$, irréductible sur $\mathbb{C}(R)$.
- **Points fixes d'une homographie.** Une homographie $f \neq \mathrm{id}$ de la sphère $\mathcal{S}$ a au plus deux points fixes : $f(z) = z$ s'écrit $cz^2 + (d-a)z - b = 0$ dans $\mathbb{C}$ (plus éventuellement ∞ si $c = 0$). Une homographie qui fixe trois points est l'identité.
- **Le groupe alterné A4.** $\mathfrak{A}_4$ a 12 éléments : l'identité, 8 trois-cycles et 3 doubles transpositions. Les doubles transpositions forment avec l'identité un sous-groupe distingué $V_4 \simeq (\mathbb{Z}/2)^2$. $\mathfrak{A}_4$ n'a pas de sous-groupe d'ordre 6.